01 근호의 곱셈과 나눗셈

$\sqrt{81} \div \sqrt{9} = a$, $\sqrt{72} = b\sqrt{2}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [2022 노변중 1학기 중간 6번]

[5점]

① 9 ② 10 ③ 12 ④ 13 ⑤ 15

02 실수의 대소

두 실수의 대소 관계가 옳지 않은 것은? [2025 상원중 1학기 중간 3번]

[5점]

① $\sqrt{3}+2>3$ ② $-\sqrt{5}+6>3$

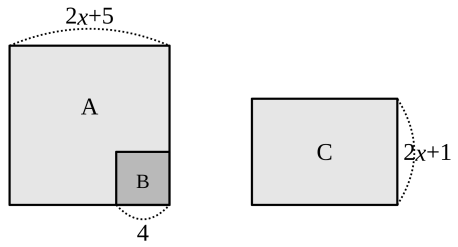
③ $3-\sqrt{11}>\sqrt{11}-2$ ④ $\sqrt{17}+2<3+\sqrt{19}$

⑤ $7-2\sqrt{3}<3\sqrt{3}-1$

03 인수분해의 도형 활용

정사각형 A, B 의 한 변의 길이가 각각 $2x+5, 4$ 이고, 직사각형 C 의 세로의 길이는 $2x+1$ 이다. 정사각형 A 의 넓이에서 정사각형 B 의 넓이를 뺀 값과 직사각형 C 의 넓이가 같을 때, 직사각형 C 의 가로의 길이는? [2023 대구일중 1학기 기말 5번]

[5점]



① $x+2$ ② $2x+2$ ③ $2x+4$ ④ $2x+8$ ⑤ $2x+9$

04 인수분해의 활용

다음 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $x=\sqrt{7}+1$ 일 때, x^2-2x-3 의 값은 3 이다.
> ㄴ. 인수분해 공식을 이용하여 $1^2-2^2+3^2-4^2+5^2-6^2+7^2-8^2$ 을 계산하면 -36 이다.
> ㄷ. 둘레의 길이가 $4\sqrt{5}+12\sqrt{7}$ 인 정사각형의 넓이는 $68+6\sqrt{35}$ 이다.

[2025 성광중 1학기 중간 12번]

[5점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

B4 · ☎ 010-8677-2263

05 인수분해를 이용한 수의 계산

두 수 $\mathrm{A}=51^2-102+1$, $\mathrm{B}=17^2-13^2$ 일 때, 인수분해 공식을 이용하여 $\frac{\mathrm{B}}{\sqrt{\mathrm{A}}}$ 의 값을 구하면? [2025 입석중 1학기 중간 14번]

[5점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{12}{5}$ ④ $\frac{24}{5}$ ⑤ $\frac{120}{5}$

06 인수분해 공식의 도형 이해

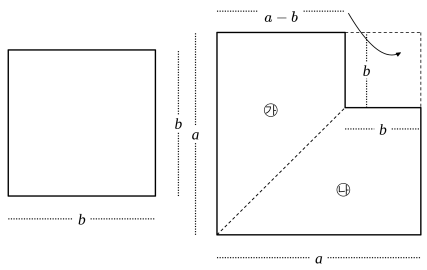
[서술형] 그림의 도형은 한 변의 길이가 a 인 정사각형 모양의 종이에서 한 변의 길이가 b 인 정사각형을 잘라낸 도형이다. 물음에 답하시오.

(1) 잘라내고 남은 도형의 넓이를 구하시오.

(2) 잘라내고 남은 도형을 두 개의 사다리꼴 ㉮ , ㉯ 로 나누었다. 사다리꼴 ㉮ , ㉯ 를 다시 배열하여 하나의 직사각형을 그린 후 모든 변의 길이를 a , b 를 사용하여 나타내고, 직사각형의 넓이를 두 다항식의 곱으로 나타내시오.

(3) (1)과 (2)에서 알 수 있는 인수분해 공식을 쓰시오. [2024 정화중 1학기 중간 16번]

[5점]



07 합차 공식 인수분해

$16x^4-81y^4=(ax+3y)(bx-3y)(cx^2+dy^2)$ 일 때, 수 a , b , c , d 의 합 $a+b+c+d$ 를 구하면? (단, a , b , c , d 는 양수) [2024 소선여중 1학기 중간 20번]

[5점]

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 29 ⑤ 34

08 완전제곱식이 될 조건

$4x^2+(k-3)x+9$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 k 의 값들의 합은? [2025 평리중 1학기 중간 14번]

[5점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 12

09 완전제곱식

어떤 정사각형의 넓이가 $16x^2+24x+9$ 일 때, 이 정사각형의 한 변의 길이는? (단, $x>0$) [2025 성산중 1학기 중간 13번]

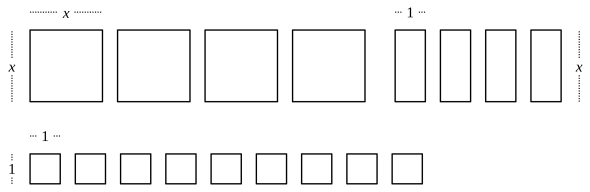
[5점]

① $x+3$ ② $2x+1$ ③ $2x+3$ ④ $4x+1$ ⑤ $4x+3$

10 인수분해의 도형 활용

그림과 같이 넓이가 각각 x^2 , x , 1 인 세 종류의 대수 막대가 있다. 그림의 대수 막대 17 개에 넓이가 x 인 대수 막대를 추가하여 하나의 정사각형을 만들려고 한다. 추가해야 할 대수 막대의 개수를 a , 만들어진 정사각형의 한 변의 길이를 b 라고 할 때, $b-a$ 를 간단히 하면?
(단, 대수 막대끼리는 서로 겹치지 않게 빈틈없이 이어 붙인다.) [2025 범물중 1학기 중간 11번]

[5점]



① $2x-5$ ② $2x-3$ ③ $2x+1$ ④ $4x+2$ ⑤ $8x+4$

11 공통인수

두 다항식 $x^2+ax-12$ 와 x^2+x+b 의 공통 인수가 $x-4$ 일 때, 다항식 x^2+ax+b 를 바르게 인수분해한 것은? (단, a, b 는 상수이다.) [2025 포산중 1학기 기말 4번]

[5점]

① $(x+4)(x-5)$ ② $(x-4)(x+5)$ ③ $(x+2)(x-10)$

④ $(x-2)(x+10)$ ⑤ $(x+1)(x-20)$

12 치환을 이용한 식의 값

$x^2+2x-4=0$ 일 때, $(x-1)(x-2)(x+3)(x+4)$ 의 값은? [2025 학산중 1학기 중간 9번]

[5점]

① -8 ② -4 ③ -2 ④ 3 ⑤ 6

13 인수분해를 이용한 수의 계산

[서술형] $\sqrt{100\times102\times104\times106+16}$ 을 인수분해 공식을 이용하여 계산하시오. [2025 협성경복중 1학기 중간 17번]

[5점]

14 공통인수

[서술형] 두 다항식 $2x^2+ax-5$ 와 x^2-x+b 의 공통인 인수가 $x-5$ 일 때, 상수 a , b 의 값을 각각 구하고 x^2+ax-b 를 인수분해하는 과정을 서술하시오. (단, a , b 는 상수) [2025 성지중 1학기 중간 19번]

[5점]

15 공통인수

[서술형] 두 다항식 $3x^2+ax-4$ 와 x^2-x+b 의 공통인 인수가 $x-4$ 일 때, 다항식 x^2+ax+b 를 인수분해하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. (단, a,b 는 상수) [2024 도원중 1학기 중간 22번]

[5점]

16 전개 후 인수분해

$(x-5)(x+6)+10$ 을 인수분해하면? [2025 대구중앙중 1학기 기말 6번]

[5점]

① $(x+2)(x+10)$ ② $(x+2)(x-10)$ ③ $(x+4)(x-5)$

④ $(x+5)(x-4)$ ⑤ $(x+10)(x-2)$

17 치환하여 완전제곱식

$(x-2)(x-1)(x+4)(x+5)+k$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 수 k 의 값은? [2025 성광중 1학기 중간 16번]

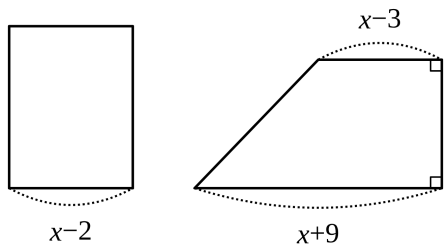
[5점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

18 인수분해의 도형 활용

[서술형] 그림과 같이 가로의 길이가 $x-2$ 인 직사각형의 넓이가 $x^2+3x-10$ 이고, 윗변의 길이가 $x-3$, 아랫변의 길이가 $x+9$ 인 사다리꼴의 넓이가 $2x^2+x-15$ 이다. 직사각형의 세로의 길이가 A , 사다리꼴의 높이가 B 일 때, $\mathrm{A}-\mathrm{B}$ 를 간단히 하시오. [2025 침산중 1학기 기말 17번]

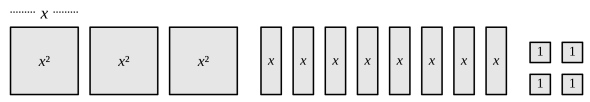
[5점]



19 인수분해의 도형 활용

그림과 같이 넓이가 $x^2, x, 1$ 인 세 종류의 대수 타일 15 개를 모두 이용하여 만든 직사각형의 둘레의 길이는? [2022 대구동부중 1학기 기말 2번]

[5점]

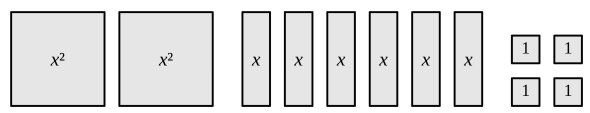


① $4x+4$ ② $4x+8$ ③ $8x+4$ ④ $8x+6$ ⑤ $8x+8$

20 인수분해의 도형 활용

그림과 같이 $x^2, x, 1$ 을 나타내는 대수막대 12 개를 모두 사용하여 겹치지 않게 빈틈없이 이어붙여서 하나의 큰 직사각형을 만들 때, 큰 직사각형의 둘레의 길이는? [2023 대구일중 1학기 기말 3번]

[5점]



① $4x+8$ ② $6x+8$ ③ $8x+8$ ④ $8x+10$ ⑤ $8x+12$